المستوى: 2 تقني رياضي	السنة الدراسية: 2017/2016	المدة: ساعة

فرض الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (10 ن)

- ✓ x عدد حقيقي.
- ✓ نعتبر $P(x)$ كثير الحدود المعرف بـ: $P(x) = 2x^3 - 13x^2 + 13x + 10$

1. بين ان العدد 2 هو جذر لـ $P(x)$.
2. جد كثير حدود $Q(x)$ بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (x-2) \times Q(x)$
3. حل في المجموعة $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية: $2x^2 - 9x - 5 = 0$
4. ادرس إشارة $P(x)$ ثم استنتج حلول المتراجحة، $P(x) \leq 0$
5. استنتج حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية:

$$2x\sqrt{x} - 13x + 13\sqrt{x} + 10 = 0$$

التمرين الثاني: (10ن)

I. f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة: $f(x) = x^2 - 4x + 3$

أ- برهن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ يكون:

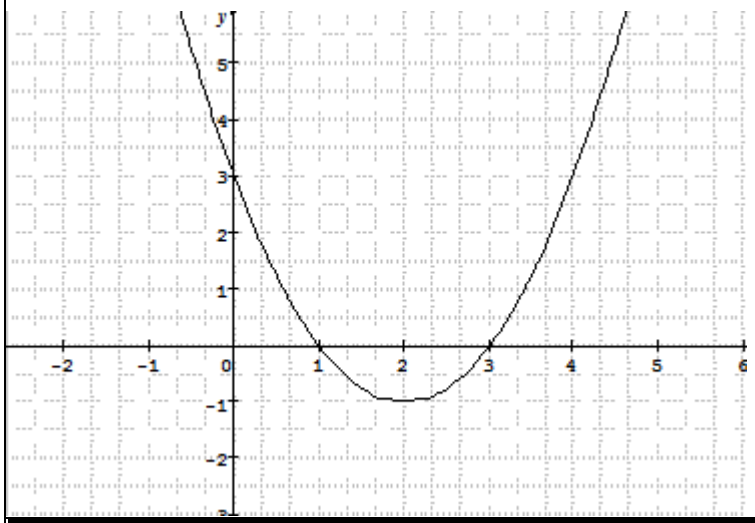
$f(x) = (x-1)(x-3)$ و $f(x) = (x-2)^2 - 1$

ب-عين – إن وجدت– سوابق كل من العددين 0 ، -1

II. (C_f) المنحنى البياني للدالة f على المجال $[-1,5]$ (انظر الشكل)

- مثل في نفس المعلم، المنحنى البياني للدوال h و g و k حيث:

$h(x) = |f(x)|$ ، $g(x) = -f(x)$ ، $k(x) = f(x+2) + 1$



ومن لم يـذُقْ مرَ التعلّـم ساعـةً * تجرَّع ذلَ الجهل طول حياته**